

화학2 1-3단원 모의고사

60문항 · 지필 평가

학교 _____ 이름 _____

- 문항 번호 순서대로 풀지 않아도 됩니다. 아는 문항부터 푸세요.
- 계산에 필요한 원자량과 상수는 **마지막 장 자료표**에 있습니다.
- 채점 후 성적표 페이지에 답을 입력하면 개인별 분석을 받을 수 있습니다.

산의 해리에 관한 이론으로 노벨화학상을 수상한 사람은?

- ① 아레니우스
- ② 반트호프
- ③ 오스트발트
- ④ 하버

문제 02 산과염기

화학올림피아드 2004년 42번

다음에서 양쪽성을 갖는 것은?

- ① HSO_4^-
- ② H_3PO_4
- ③ HNO_3
- ④ ClO_4^-

문제 03 산과염기

다음 중 질산 수용액과 수산화나트륨 수용액 사이의 알짜 이온 반응식으로 적합한 것은?

[화학올림피아드 2012년 41번]

- ① $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{HNO}_3(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$
- ② $\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ③ $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ④ $\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

문제 04 분자간인력

화학올림피아드 2005년 43번

다음 화합물의 점도를 비교하니 $\text{HO-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} \gg \text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ 였다. 이 점도 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

- ① 수소 결합
- ② 분산력
- ③ 쌍극자-쌍극자 상호작용
- ④ 쌍극자-유도쌍극자 상호작용

문제 05 분자간인력

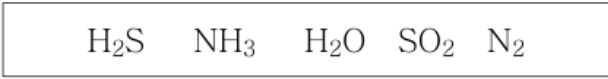
화학올림피아드 2006년 49번

다음 점선으로 표시한 상호작용 중 두 번째로 강한 것은?

- ① $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$
- ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$
- ③ $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$
- ④ $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$

문제 06 분자간인력

다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 것과 낮은 것을 모두 옳게 짝지은 것은?



	끓는점이 가장 높은 것	끓는점이 가장 낮은 것
①	NH ₃	N ₂
②	H ₂ O	N ₂
③	H ₂ S	SO ₂
④	H ₂ O	NH ₃

문제 07 기체

화학올림피아드 2006년 45번

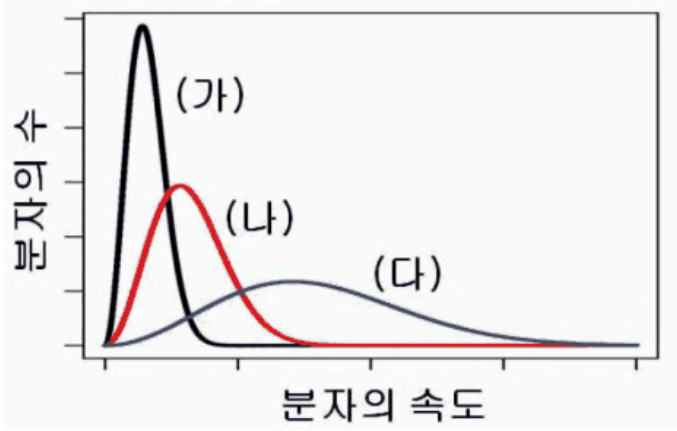
25 oC에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우, H₂의 평균분자속도는?

- ① 650 m/s
- ② 919 m/s
- ③ 1838 m/s
- ④ 2600 m/s

문제 08 기체

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 1번]



- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ② $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③ $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④ $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

문제 10 기체

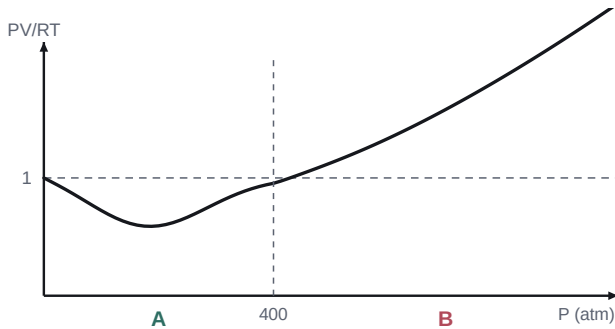
기체를 가장 이상적인 상태로 만들어 주는 압력 P , 온도 T , 몰수 n 의 조건은?

- ① 낮은 P , 높은 T , 큰 n
- ② 낮은 P , 높은 T , 큰 n
- ③ 높은 P , 낮은 T , 작은 n
- ④ 낮은 P , 높은 T , 작은 n

문제 11 기체

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P 가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?

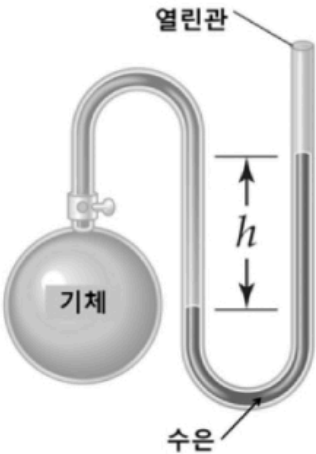
- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력



압축률 인자 $Z = PV/RT$ · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 12 기체

아래 그림과 같은 장치에서 1.0기압의 대기압에서 측정된 수은 기둥의 높이 차이(h)가 19 cm이다. 기체의 압력은 얼마인가?
[화학올림피아드 2013년 10번]

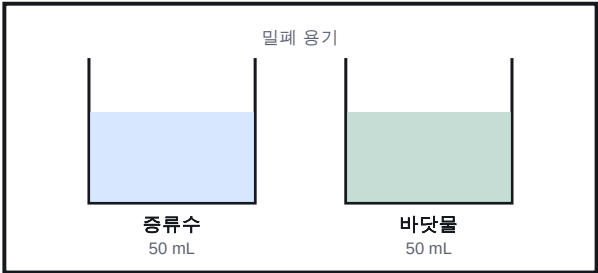


- ① 0.25 기압
- ② 0.75 기압
- ③ 1.25 기압
- ④ 1.75 기압

문제 13 용액

화학올림피아드 2004년 51번

아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?
① 수위의 변화가 없다.
② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.



재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 14 분자간인력

문제 42

정답률 : 85%

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?
[화학올림피아드 2015년 42번]

① 기화열

② 끓는점

③ 증기압

④ 승화점

문제 15 고체

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 $0.392 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단, R 은 기체상수이다.)

[화학올림피아드 2014년 23번]

- ① K
- ② Ti
- ③ Cu
- ④ Rh

문제 16 고체

화학올림피아드 2008년 57번

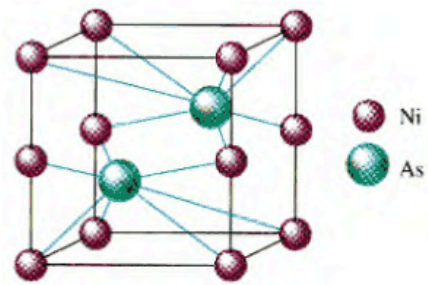
다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?

- ① CuAu
- ② Cu₃Au
- ③ Cu₃Au₄
- ④ Cu₄Au₃

문제 17 고체

아래 그림과 같은 단위세포를 가진 NiAs 화합물의 실험식은?

[화학올림피아드 2012년 36번]



- ① Ni₃As
- ② Ni₂As
- ③ NiAs
- ④ NiAs₂

문제 18 고체

금속의 결정 구조 중 공간점유율이 다른 것은?

[화학올림피아드 2013년 53번]

- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
- ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
- ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
- ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)

문제 19 고체

반지름이 a 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 면의 면적은 얼마인가?

[화학올림피아드 2012년 15번]

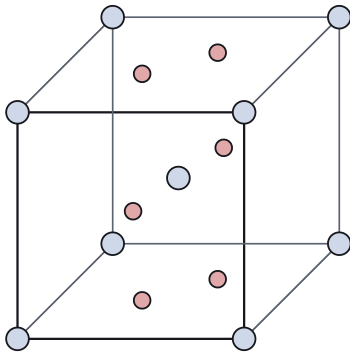
- ① $8a^2$ ② $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$ ③ $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$ ④ $(\frac{16}{3})a^2$

문제 20 고체

화학올림피아드 2006년 24번

결정성 고체화합물은 단위세포(unit cell)라고 불리는 기본단위의 3차원적인 반복으로 구조를 설명할 수 있다. 다음 그림과 같은 단위세포를 갖는 결정성 고체 화합물의 실험식은? (Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있고, O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다.)

- ① TiO
② Ti₃O₂
③ Ti₂O₃
④ TiO₂

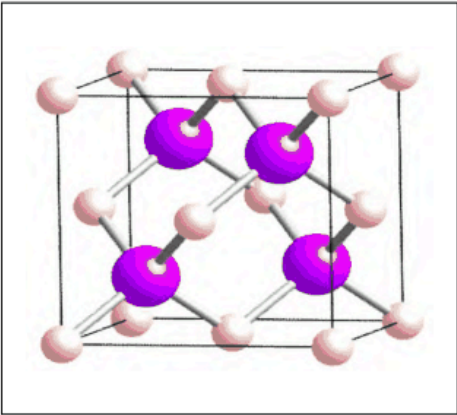


○ Ti (꼭짓점 8 · 중심 1) · ● O (윗면 2 · 밑면 2 · 내부 2)

단위세포 (루틸형) · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 21 고체

오른쪽 그림은 금속(M) 양이온(작은 공모양)과 비금속(X) 음이온(큰 공모양)으로 구성된 이온성 고체 결정의 단위세포이다.
단위세포에 존재하는 양이온은 면심입방구조를 가지며, 음이온은 양이온으로 이루어진 사면체 구멍에 위치한다.
이온성 고체의 화학식과, 전체 사면체 구멍 중 비금속 음이온이 차지한 사면체 구멍의 비율을 옳게 짝지은 것은?



[화학올림피아드 2014년 29번]

	화학식	사면체 구멍 점유율(%)
①	MX	50
②	MX	100
③	M ₂ X	50
④	M ₂ X	100

문제 22 용액

화학올림피아드 2004년 40번

같은 질량의 글루코오스(glucose, 분자량=180)와 톨루엔(toluene, 분자량=90)으로 이루어진 용액에서 글루코오스의 몰분율 (mole fraction)은?

- ① 1/4
- ② 1/3
- ③ 2/3
- ④ 3/4

문제 23 용액

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?
[화학올림피아드 2016년 15번]

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.1

문제 24 용액

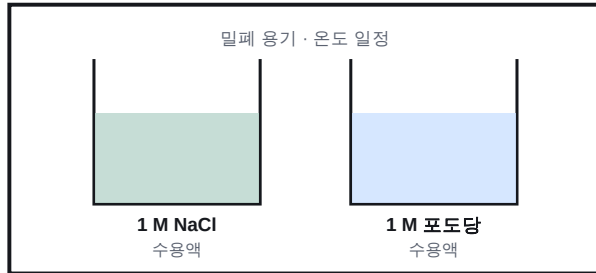
화학올림피아드 2005년 30번

다음 농도 중 온도에 따라 그 값이 변하는 것은?

- ① 몰 분율
- ② 질량 백분율
- ③ 몰랄 농도
- ④ 몰 농도

아래 그림처럼 밀폐된 공간 안에 같은 모양의 비커 두 개에 각각 1M NaCl 수용액과 1M 포도당 수용액을 같은 부피만큼 넣어둔 후 한참을 두었을 때 일어난 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.

- ① (A)의 수면이 (B)의 수면보다 높아진다.
- ② (B)의 수면이 (A)의 수면보다 높아진다.
- ③ (A), 두 용액의 수면 높이는 변화가 없다.
- ④ (A), 두 용액의 수면의 높이가 처음보다 높아진다.



재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 26 용액

다음 중 어는점이 가장 낮은 물질은?

[화학올림피아드 2013년 20번]

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ① 순수한 H ₂ O | ② 0.60 m 글루코오스 수용액 |
| ③ 0.50 m KF 수용액 | ④ 0.245 m FeI ₃ 수용액 |

문제 27 용액

삼투 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 33번]

- ① 평형 과정으로 볼 수 있다.
- ② 삼투 현상이 생기면 반투막에 압력이 미친다.
- ③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.
- ④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.

문제 28 용액

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?
[화학올림피아드 2014년 50번]

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
- ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
- ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
- ④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다.

문제 29 용액

화학올림피아드 2003년 34번

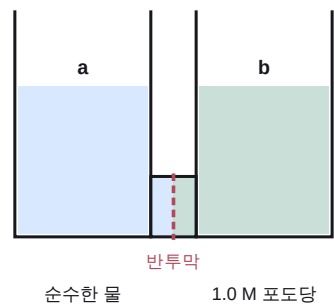
용액의 삼투압은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도
- ② 몰분율
- ③ 몰랄농도
- ④ 퍼센트농도

문제 30 용액

화학올림피아드 2007년 47번

다음 그림과 같이 두 액체를 분리하는 반투막이 있다. (i) 반투막이 물만 통과시키는 경우 (ii) 반투막이 물과 포도당을 통과시키는 경우 위 각각의 경우에 대하여 충분한 시간이 지난 후 양쪽 용액의 수위(a, b의 위치)는 어떻게 달라지는가? 단 물의 증발은 고려하지 않는다.

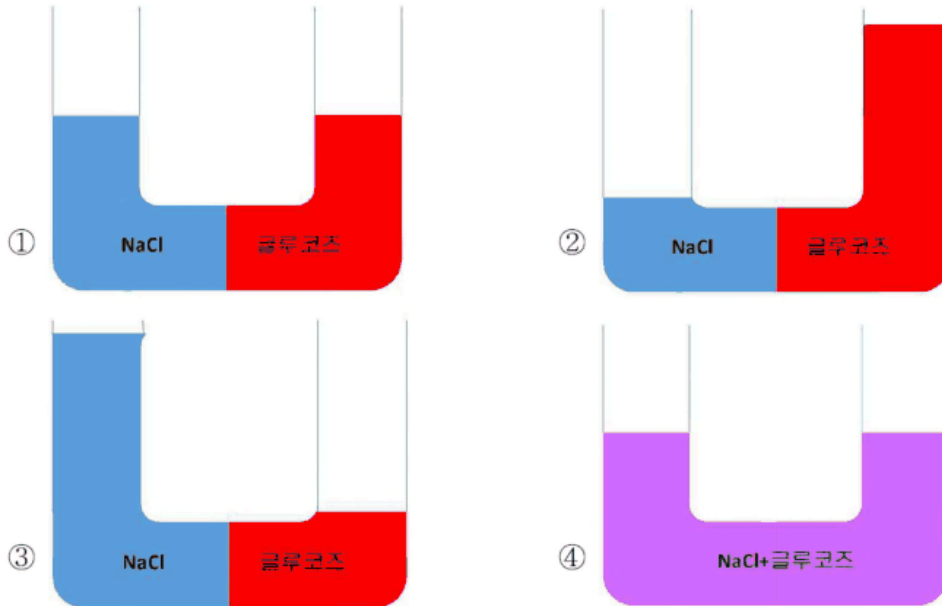


반투막을 둔 두 액체 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 31 용액

1 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 27번]



문제 32 엔탈피

화학올림피아드 2003년 56번

다음 중 흡열과정은?

- ① 가솔린의 연소
- ② 에어컨디셔닝 냉매의 응축
- ③ 물이 어는 현상
- ④ 아이오딘의 승화(고체 → 기체)

문제 33 엔탈피

알루미늄은 자연에 보크사이트(bauxite)라고 부르는 산화물(Al_2O_3)로 존재하는데, 이를 알루미늄으로 만드는데 다음과 같이 많은 에너지가 필요하다.



이 반응을 통해 1 kg의 알루미늄을 얻는데 필요한 에너지와 가장 가까운 값은?

- ① $3 \times 10^3 \text{ kJ}$
- ② $3 \times 10^4 \text{ kJ}$
- ③ $3 \times 10^5 \text{ kJ}$
- ④ $3 \times 10^6 \text{ kJ}$

고체 브로민의 표준 승화 엔탈피가 +40.1 kJ/mol 이고, 표준 용융 엔탈피가 +10.6 kJ/mol 일 때, 액체 브로민의 표준 증발 엔탈피는?

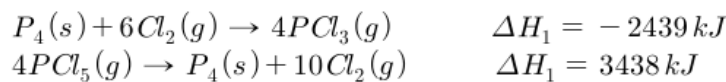
- ① - 29.5 kJ/mol
- ② - 50.7 kJ/mol
- ③ + 29.5 kJ/mol
- ④ + 50.7 kJ/mol

문제 35 엔탈피

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 반응의 엔탈피 변화($\Delta H_{\text{반응}}$)를 계산하면?

[화학올림피아드 2015년 14번]



- ① -999 kJ
- ② 250 kJ
- ③ 999 kJ
- ④ 5877 kJ

문제 36 엔탈피

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 $ICl(g)$ 의 표준 생성 엔탈피 [kJ/mol]는?

[화학올림피아드 2016년 7번]

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	243
$I_2(g) \rightarrow 2I(g)$	150
$ICl(g) \rightarrow I(g) + Cl(g)$	211
$I_2(s) \rightarrow I_2(g)$	65

- ① -36
- ② -18
- ③ 18
- ④ 36

문제 37 엔탈피

NO의 생성 엔탈피는 +90 kJ/mol, N_2 분자와 O_2 분자의 결합 에너지는 각각 941, 499 kJ/mol이다. NO 분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는 kJ/mol.

[화학올림피아드 2011년 27번]

- ① 600
- ② 700
- ③ 800
- ④ 900

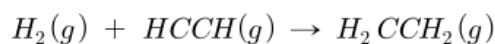
문제 38 엔탈피

다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피($\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$)와 생성물의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f)가 같은 것은?
[화학올림피아드 2013년 45번]

- ① $Xe(g) + 2F_2(g) \rightarrow XeF_4(s)$ ② $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$
③ $N_2(g) + O_3(g) \rightarrow N_2O_3(g)$ ④ $C(s, \text{diamond}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

문제 39 엔탈피

다음 반응에 대하여 평균 결합(해리)에너지 데이터를 활용하여 다음 반응의 표준 반응엔탈피 ΔH° 를 유추하시오.
[화학올림피아드 2012년 20번]



결합	결합엔탈피(kJ/mol)	결합	결합엔탈피(kJ/mol)
$H-H$	436	$C \equiv C$	812
$C-C$	347	$C-H$	414
$C=C$	620		

- ① -200 kJ ② 200 kJ ③ -214 kJ ④ 214 kJ

문제 40 엔트로피

화학올림피아드 2005년 29번

다음 열역학 함수 중에서 절대 값이 존재하는 것은?

- ① 엔탈피
② 엔트로피
③ 내부 에너지
④ Gibbs 자유 에너지

문제 41 엔트로피

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 1몰 $SO_2(g) > 1\text{몰 } SO_3(g)$ ② 2몰 $CO_2(s) > 1\text{몰 } CO_2(g)$
③ 3몰 $O_2(g) > 2\text{몰 } O_3(g)$ ④ 1몰 $KBr(s) > 1\text{몰 } KBr(aq)$

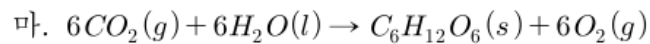
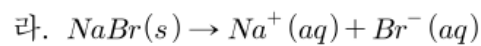
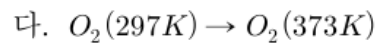
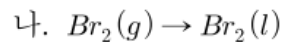
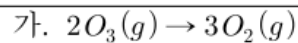
다음 중 엔트로피가 감소하는 과정은?

- ① 따뜻한 봄이 되어 눈이 녹는 과정
- ② 바람에 종이뭉치가 흩어져 날아가는 과정
- ③ 구멍이 생긴 물통으로부터 물이 흘러나오는 과정
- ④ 컴퓨터가 실리콘, 구리, 탄소, 철 등으로부터 만들어지는 과정

문제 43 엔트로피

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 33번]



- ① 가, 나, 다 ② 나, 라, 마
- ③ 가, 다, 라 ④ 가, 다, 라, 마

문제 44 엔트로피

다음 중 엔트로피 증가가 가장 큰 반응은?

- ① $K(s) + O_2(g) \rightarrow KO_2(s)$ ② $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
- ③ $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$ ④ $H_2(g) + I_2(s) \rightarrow 2HI(g)$

문제 45 엔트로피

1기압 하에서 물의 기화[$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

- ① a, c
- ② a, d
- ③ b, c
- ④ b, d

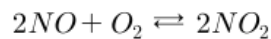
문제 46 평형상수

용액에서 일어나는 반응 $A + B \rightleftharpoons 2C$ 의 평형 상수는 144이다.
같은 온도에서 A와 B를 각각 0.4 몰씩 넣어 용액 2L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.
[화학올림피아드 2011년 7번]

- ① 0.1 M ② 0.4 M ③ 0.7 M ④ 1.0 M

문제 47 평형상수

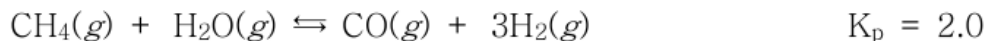
닫힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O_2)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K_p 는 얼마인가?
[화학올림피아드 2014년 55번]



- ① 0.19 ② 0.74 ③ 1.6 ④ 27

문제 48 평형상수

아래 반응이 평형을 이루고 있을 때 H_2 , H_2O , CH_4 의 분압은 각각 0.20 atm이라면 CO의 분압은?



- ① 0.20 atm ② 1.0 atm ③ 2.0 atm ④ 10. atm

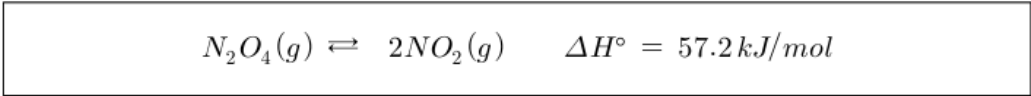
문제 49 화학평형

화학 반응의 진행 정도나 방향에 대하여 알려주는 반응지수(reaction quotient, Q)와 평형상수(K)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $Q = K$ 인 상태는 평형 상태이다.
② $Q > K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.
③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.
④ 높은 온도일수록 Q값이 K값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.

문제 50 화학평형

N_2O_4 와 NO_2 는 다음과 같은 평형 반응식을 가진다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
[화학올림피아드 2013년 60번]

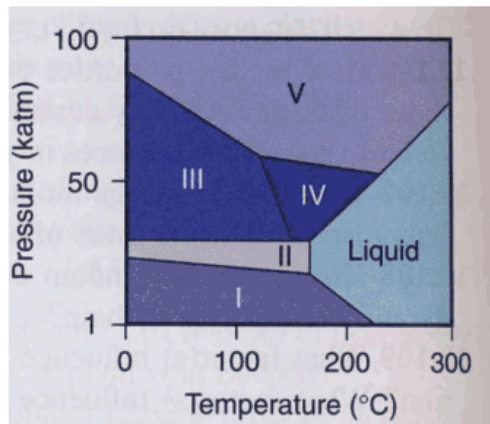


- ① 이 반응은 흡열반응이다.
- ② 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
- ③ 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
- ④ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.

수고 많이 했습니다!!!

문제 51 용해평형

아래 상평형도에 나타난 것과 같이 비스무트(Bi)에는 여러 가지 고체 상태 [I~V]가 있어서, 비스무트는 고압 연구에 사용하는 장비들을 보정하는 데 사용된다.

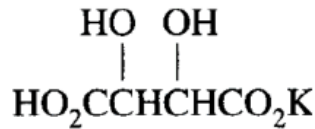
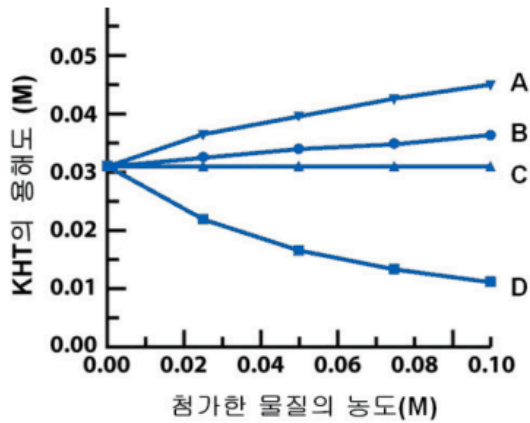


비스무트의 상평형도에 관한 설명으로 옳은 것은?
[화학올림피아드 2011년 33번]

- ① 삼중점이 3개만 존재한다.
- ② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
- ③ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
- ④ 100°C, 1~100 katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.

문제 52 용해평형

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스, MgSO₄, NaCl, KCl 네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	KCl	NaCl	글루코오스	MgSO ₄
②	MgSO ₄	NaCl	글루코오스	KCl
③	MgSO ₄	KCl	NaCl	글루코오스
④	KCl	MgSO ₄	NaCl	글루코오스

문제 53 용해평형

화학올림피아드 2004년 43번

AgCl의 Ksp는 1.8×10^{-10} 이다. AgCl의 용해도 값을 Ksp로 표시하면?

- ① Ksp
- ② 2Ksp
- ③ $(Ksp)^{1/2}$
- ④ Ksp^2

문제 54 이온화도

화학올림피아드 2006년 34번

0.1 M 약한 산($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %
- ② 0.1 %
- ③ 1%
- ④ 10%

문제 55 이온화도

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 3.0일 때, HA의 해리 백분율은?

[화학올림피아드 2015년 37번]

- ① 0.02% ② 0.20% ③ 2.0% ④ 20%

문제 56 지시약

지시약으로 사용되는 티몰블루(HIn, $pK_a=8.9$)는 pH값이 8.9 이하인 용액에서는 노란색을 띠는 HIn 형태로 주로 존재한다. 반면에 8.9 이상인 용액에서는 파란색을 띠는 In^- 형태로 주로 존재한다. pH 7.9인 용액에서 $[HIn] : [In^-]$ 의 비는?

[화학올림피아드 2013년 27번]

- ① 1 : 10 ② 1 : 1 ③ 2 : 1 ④ 10 : 1

문제 57 지시약

0.100 M 암모니아($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.100 M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK_a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

[화학올림피아드 2016년 42번]

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모싸이몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 58 이온화도

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr ② Na_2CO_3 ③ NH_4Cl ④ NaF

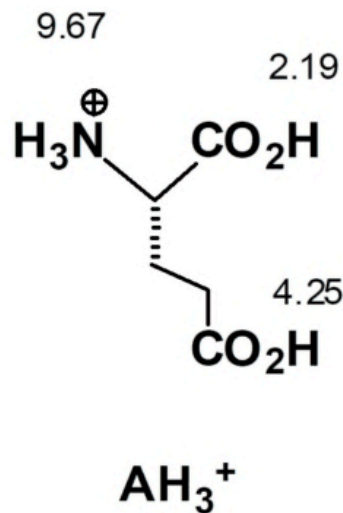
다음 중 pH 4.76의 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은? (CH_3COOH 의 pK_a 는 4.76이다.)

- ① 물 1L에 CH_3COOH 0.5mol 과 CH_3COONa 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 500mL에 CH_3COOH 0.5mol 과 CH_3COONa 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1L에 CH_3COOH 1.0mol 과 NaOH 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 500mL에 CH_3COONa 0.5mol 과 HCl 0.5mol 을 각각 넣는다.

문제 60 중화반응

글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25°C 에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25°C , pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[화학올림피아드 2016년 60번]



- ① AH_3^+
- ② AH_2
- ③ AH^-
- ④ A^{2-}

수고 많이 했습니다!!!

자료표

평균 원자량

원소	원자량	원소	원자량
H	1.0	Ar	39.9
He	4.0	K	39.1
Li	6.9	Ca	40.1
C	12.0	Cr	52.0
N	14.0	Mn	54.9
O	16.0	Fe	55.8
F	19.0	Ni	58.7
Ne	20.2	Cu	63.5
Na	23.0	Zn	65.4
Mg	24.3	Br	79.9
Al	27.0	Ag	107.9
Si	28.1	I	126.9
P	31.0	Ba	137.3
S	32.1	Pb	207.2
Cl	35.5		

상수

기체 상수 R	0.0821 L·atm/(mol·K) = 8.314 J/(mol·K)
아보가드로 수 N _A	6.02×10 ²³ /mol
물의 이온곱 상수 K _w (25 °C)	1.0×10 ⁻¹⁴
패러데이 상수 F	96,500 C/mol
표준 상태 (STP)	0 °C, 1 atm — 기체 1 mol = 22.4 L

문항에 다른 값이 주어지면 문항의 값을 먼저 씁니다.